

MONITORAMENTO DE PRODUTIVIDADE EM TEMPO REAL: DASHBOARD PARA EFICIÊNCIA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS BASEADO EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Luis Gustavo de Lima Melo¹, Deivison Takatu², Glauco²

¹Discente do Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial – Faculdade de Tecnologia SENAI Sorocaba "Santa Rosália"

²Docente / Orientador – Faculdade de Tecnologia SENAI Sorocaba "Santa Rosália"

luis.melo@aluno.senai.br, deivison.takatu@sp.senai.br, glauco@sp.senai.br

Resumo: A Indústria 4.0 preconiza a digitalização e a rastreabilidade contínua dos processos fabris. Este trabalho propõe uma arquitetura serverless em nuvem para monitoramento de produtividade em tempo real, visando o cálculo automatizado do indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness). A solução integra sensores eletromecânicos conectados via protocolo MQTT à plataforma AWS IoT Core, com processamento via AWS Lambda e persistência em banco NoSQL DynamoDB. O protótipo preliminar demonstrou viabilidade técnica com tempo de propagação inferior a 400 ms, viabilizando a gestão visual para pequenas e médias indústrias.

Palavras-chave: Indústria 4.0; OEE; IoT Industrial; Computação em Nuvem; Serverless.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O advento da Quarta Revolução Industrial transformou o chão de fábrica ao estabelecer a integração contínua entre componentes mecânicos e recursos computacionais (SCHWAB, 2016). Na manufatura contemporânea, a tomada de decisão em tempo hábil demanda visibilidade imediata das variáveis de desempenho dos ativos produtivos. Não obstante a disponibilidade de tecnologias avançadas, muitas pequenas e médias empresas ainda realizam a coleta de métricas fabris por meio de registros manuais em pranchetas ou planilhas descentralizadas, cenário que resulta em atrasos na detecção de paradas operacionais e elevado risco de imprecisão de registros (ALMEIDA et al., 2021).

2. PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS

O problema investigado reside na elevada latência e carência de visibilidade em tempo real acerca do indicador de Eficiência Global do Equipamento (OEE — *Overall Equipment Effectiveness*). As soluções comerciais proprietárias (SCADA) impõem elevadas barreiras orçamentárias devido à necessidade de aquisição de servidores dedicados locais e licenciamento oneroso (LUCAS, 2019). O objetivo geral deste projeto de Iniciação Científica consiste em modelar, estruturar e avaliar uma arquitetura serverless de baixo custo em nuvem (AWS) capaz de capturar pulsos de máquinas industriais, computar o OEE em tempo real e fornecer um painel analítico interativo para apoio à gestão.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Internet das Coisas Industrial (IIoT) viabiliza a extração direta de sinais em nível de campo por meio de microcontroladores e nós sensores (ASHTON, 2009). Ao desacoplar o armazenamento local por meio de computação em nuvem, minimiza-se a necessidade de gerenciar servidores físicos e viabiliza-se o escalonamento horizontal sob demanda (WORTMANN; FLÜCHTER, 2015). A adoção de paradigmas serverless reduz custos operacionais, garantindo que o processamento seja tarifado exclusivamente durante a execução de regras lógicas atreladas aos pulsos de produção fabril (SOUZA, 2022).

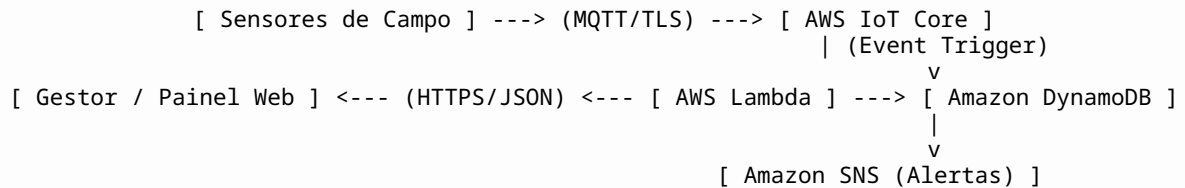
4. METODOLOGIA PROPOSTA

A pesquisa adota abordagem quantitativa e aplicada, estruturada nas seguintes etapas de desenvolvimento:

a) Camada de Borda (Edge): Coleta de pulsos digitais de sensores industriais (contadores de ciclos e estado de máquina) conectados a um nó microcontrolado, estruturando payloads JSON e transmitindo via protocolo MQTT com criptografia TLS 1.3.

b) Ingestão e Processamento (AWS Cloud): Recepção dos pacotes pelo broker AWS IoT Core, que dispara regras orientadas a eventos para funções serverless AWS Lambda responsáveis pelo cômputo dos pilares do OEE (Disponibilidade, Performance e Qualidade).

c) Armazenamento e Exibição: Gravação em tabela NoSQL no Amazon DynamoDB para consultas rápidas de séries temporais e disponibilização dos dados através de uma API Gateway para renderização no dashboard web (React/Streamlit), acrescido de alertas via Amazon SNS.



5. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

Os ensaios iniciais de comunicação em bancada de testes evidenciaram tempo de resposta médio inferior a 400 milissegundos entre o disparo físico do sensor de ciclo e a persistência na base DynamoDB. Esse desempenho comprova a aptidão da arquitetura serverless para ambientes operacionais discretos. A substituição do apontamento manual por telemetria contínua viabiliza a detecção de microparadas não rastreadas, estimando-se uma redução de até 20% no tempo médio de resposta da equipe de manutenção.

6. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS

A proposta técnica confirma a viabilidade de convergir automação mecatrônica com serviços de computação em nuvem serverless para controle produtivo de baixo custo. Os próximos passos da Iniciação Científica incluem o acoplamento do protótipo aos laboratórios da Faculdade SENAI Sorocaba Santa Rosália e a implementação de rotinas de Machine Learning para detecção preditiva de desvios de ciclo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, J. R. et al. Monitoramento de ativos industriais utilizando Internet das Coisas e computação em nuvem. **Revista de Tecnologia Industrial**, v. 8, n. 2, p. 45-58, 2021.
- ASHTON, K. That ‘internet of things’ thing. **RFID Journal**, v. 22, n. 7, p. 97-114, 2009.
- LUCAS, F. P. A importância do indicador OEE na gestão da manutenção industrial moderna. **Portal da Engenharia**, 2019.
- SCHWAB, K. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.
- SOUZA, E. A. Arquiteturas de microsserviços aplicadas ao monitoramento de sensores IoT. **Simpósio de Computação Aplicada**, 2022.
- WORTMANN, F.; FLÜCHTER, K. Internet of things. **Business & Information Systems Engineering**, v. 57, n. 3, p. 221-224, 2015.